

1 異方性を考慮した視線積分モデル

本研究では、計測器で観測される輝度 S を、視線（Line of Sight: LOS）に沿った放射強度 ε の積分として計算する。ここで、従来の等方的な放射モデルとは異なり、局所的な磁場ベクトル $\vec{B}$ と視線ベクトル $\vec{l}$ のなす角 θ に依存する放射の異方性を導入する。

観測される輝度 S は、以下の線積分によって定式化される。

$$S = \int_L \varepsilon(R, Z) \cdot \mathcal{F}(\theta) dl \quad (1)$$

ここで、 L は視線の積分経路、 dl は視線上の微小距離要素である。 $\varepsilon(R, Z)$ は磁気面形状等に依存する空間的な放射強度分布（ファントム）を表し、 $\mathcal{F}(\theta)$ は磁場方向に対する放射の異方性係数（正規化された放射パターン）を表す。

1.1 座標変換と磁場-視線角 θ の計算

視線上の任意の位置 $\vec{r} = (x, y, z)$ における磁場ベクトル $\vec{B}$ の向きを正確に評価するため、円筒座標系 (R, ϕ, Z) で与えられた平衡磁場データ (B_R, B_T, B_Z) を、視線ベクトルが定義されている実験室直交座標系 (x, y, z) へと変換する。

視線上の点におけるトロイダル角を $\phi = \arctan(y/x)$ とすると、直交座標系での磁場ベクトル $\vec{B}_{xyz}$ は、以下のような回転行列を用いて記述される。

$$\vec{B}_{xyz} = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_R \\ B_T \\ B_Z \end{pmatrix} \quad (2)$$

これより、 x 成分および y 成分はそれぞれ $B_x = B_R \cos \phi - B_T \sin \phi$ 、 $B_y = B_R \sin \phi + B_T \cos \phi$ となる。視線の単位ベクトルを $\vec{n}_{\text{los}}$ とすると、局所磁場ベクトルとのなす角 θ は内積を用いて次式で算出される。

$$\cos \theta = \frac{\vec{B}_{xyz} \cdot \vec{n}_{\text{los}}}{|\vec{B}_{xyz}|} \quad (3)$$

シミュレーションでは、この θ を用いて、事前に計算されたルックアップテーブル（LUT）から異方性係数 $\mathcal{F}(\theta)$ を参照する。

1.2 微視的放射モデル

異方性係数 $\mathcal{F}(\theta)$ は、特定のピッチ角 α_e を持つ電子群からの制動放射（Bremsstrahlung）をモデル化して導出される。電子の速度ベクトル $\vec{v}$ が磁力線に対してピッチ角 α_e でジャイロ回転していると仮定し、観測方向に対する放射強度をジャイロ位相 φ_{gyro} について平均化する。

単一電子からの放射強度分布 $I(\psi)$ が、双極子放射と相対論的ビーミング効果によって記述されると仮定すると、角度 θ 方向への放射強度 $\mathcal{F}(\theta)$ は以下のように積分形式で表される。

$$\mathcal{F}(\theta) \propto \int_{h\nu_{\min}}^{h\nu_{\max}} T(h\nu) \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} I(\psi(\theta, \alpha_e, \varphi_{\text{gyro}})) d\varphi_{\text{gyro}} \right] d(h\nu) \quad (4)$$

ここで、 $T(h\nu)$ はフィルタの透過率関数、 ψ は電子の瞬間的な速度ベクトルと視線のなす角である。本モデルにより、磁力線方向に対する電子の運動の異方性が、観測される放射強度の角度依存性に反映される。